

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 02 – Método dos elementos finitos
Bloco 1

Professor Dr. Fábio Santiago





Método dos elementos finitos

Assuntos abordados:

- Introdução.
- Modelo Difusivo Advectivo.
- Formulação Clássica.



Introdução

- A compreensão dos fenômenos naturais está intrinsicamente relacionada ao entendimento dos modelos matemáticos que os descrevem.
- No entanto, com o advento dos computadores e a evolução destes forneceram à matemática computacional condições de alargar ainda mais as fronteiras do conhecimento.



Introdução

- É neste contexto que estudaremos o método dos elementos finitos, que consiste em um robusto método computacional cujas aplicações se estendem às mais diversas áreas do conhecimento.

Modelagem clássica

Difusão-Advecção: lei da conservação da massa → “u”: concentração nas variáveis temporal e espacial

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \text{div}(\mathbf{J}_{\text{fluxo, total}}) + \text{decaimento} = \text{fonte}$$

Modelagem clássica

- O fluxo total J será aqui entendido como a soma de duas parcelas

$$J_{fluxo\ total} = J_{difusivo} + J_{advectivo}$$

Modelagem clássica

- **Fluxo Advectivo:** Exige a presença de um agente externo atuando no transporte do poluente, tal função será exercida neste trabalho pelo campo de velocidade do escoamento.

$$J_{advectivo} = \vec{V} \cdot u$$

Modelagem clássica

- Assim, a parcela do fluxo total é escrita como a contribuição do transporte difusivo e advectivo.

$$J_{fluxo\ total} = J_{Difusivo} + J_{advectivo}$$

$$J_{fluxo\ total} = -\alpha \cdot \nabla u + \vec{V} \cdot u$$

Modelagem clássica

- **Decaimento:** Esta parcela tem como intuito modelar as diversas formas de degradação sofridas pelo poluente, as quais podem ocorrer por biodegradação, oxidação ou evaporação.

$$\frac{du}{dt} = \delta u$$

Modelagem clássica

Região de estudo: $\Omega \subset \mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(-\alpha \nabla u + \vec{V}u) + \sigma u = f$$

$$(x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2, t \in (0, T]$$



Modelagem clássica

A fim de especificarmos a situação problema a ser resolvida, devemos impor ao modelo suas condições de contorno.

Modelagem clássica

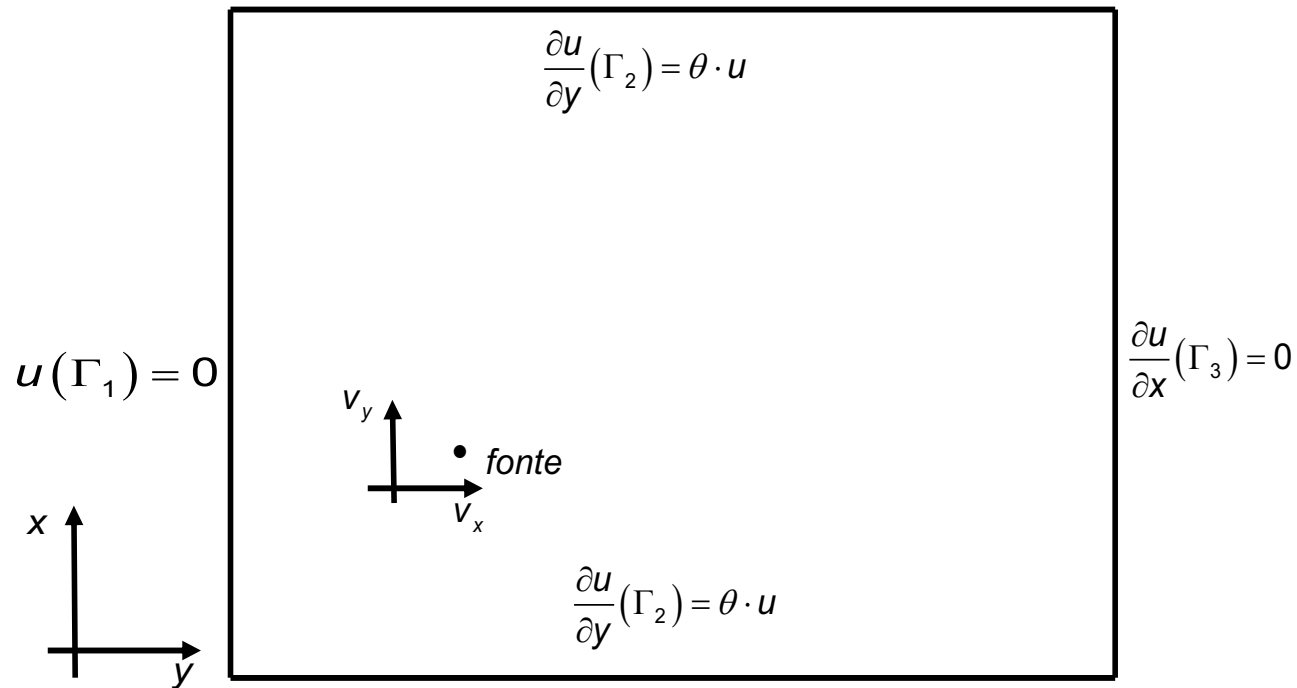


Figura - Condições de contorno do modelo

Fonte: O autor.

Modelagem clássica

Região amontante:

É admitido que a concentração de poluente seja nula.

$$u = 0$$

Modelagem clássica

Perda de poluente:

Admitindo que seja proporcional à concentração presente ao longo da respectiva fronteira.

$$-\alpha \frac{\partial u}{\partial \eta} = k \cdot u$$

Modelagem clássica

Região Ajustante:

A concentração de poluente não varia mais:

$$\alpha \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0, \quad (x, y) \in [0, T]$$

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 02 – Método dos elementos finitos
Bloco 2

Professor Dr. Fábio Santiago





Método dos elementos finitos

Assuntos abordados:

- Formulação Variacional;
- Discretização;
- Implementação Algorítmica.



Formulação variacional

A formulação variacional consiste na base fundamental do método dos elementos finitos, não cabe a este estudo uma profunda discussão sobre o tema, aqui estaremos interessados apenas em apresentar os principais conceitos que a envolve e a forma de obtê-la para o problema em estudo.

Formulação variacional

$L^2(\Omega)$: espaço das funções quadrado integrável, no sentido de Lebesgue, sobre o domínio Ω :

$$(u, v)_{L^2(\Omega)} = \int_{\Omega} uv \, d\mu < +\infty$$

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = (u, u)_{L^2(\Omega)},$$

$$\forall u, v \in \Omega$$

Formulação variacional

Sobre a fronteira de Ω o produto interno é:

$$\langle u, v \rangle_{L^2(\Gamma)} = \int_{\Gamma} uv d\partial\Omega$$

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = (u, v)_{L^2(\Omega)}$$

$$\forall u, v \in \forall \partial\Omega \quad \text{e } \Gamma \in \Omega$$

Formulação variacional

A fim de se obter a forma ponderada residual, iniciamos pela definição do residual:

$$r(x, y, t) =$$

$$-\nabla(\alpha \cdot \nabla u) + \nabla \cdot (\vec{v}u) + \sigma u - f$$

Formulação variacional

Multiplicando r por uma função teste $v \in H^1(\Omega)$ suficientemente suave e forçando o produto rv em uma média ponderada ser zero:

Formulação variacional

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} r v &= - \int_{\Omega} \nabla(\alpha \cdot \nabla u) v d\mu + \\ &\int_{\Omega} \nabla \cdot (\vec{v} u) v d\mu + \int_{\Omega} \sigma u v d\mu \\ &- \int_{\Omega} f v d\mu = 0, \\ \forall v &\in H^1(\Omega) \end{aligned}$$

Formulação variacional

Teorema de Green no segundo termo da igualdade:

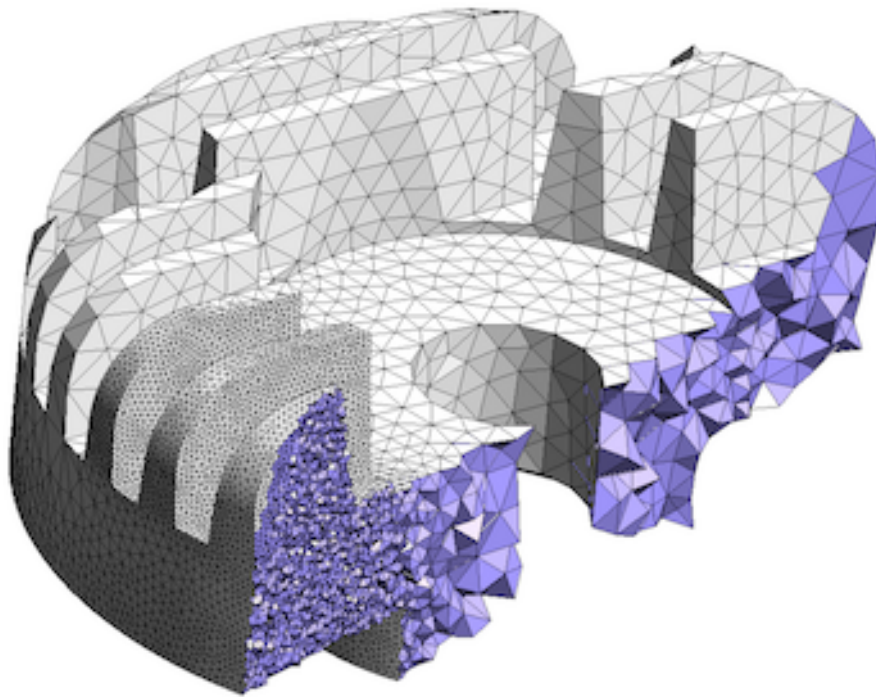
$$-\alpha \int_{\Omega} \nabla(\nabla u) v d\mu = \\ \alpha \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\mu - \alpha \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \eta} v d\Omega$$

Formulação variacional

Forma ponderada residual via Método de Galerkin:

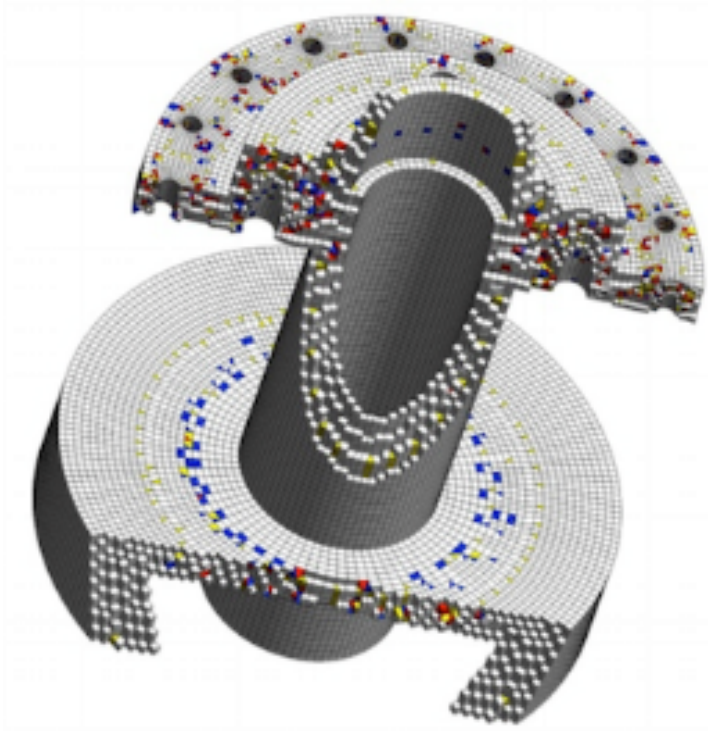
$$\begin{aligned} & \alpha \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\mu + \vec{v} \int_{\Omega} \nabla u \cdot v \, d\mu + \\ & \sigma \int_{\Omega} u \cdot v \, d\mu - \int_{\Omega} f v \, d\mu \\ & + k \int_{\Gamma_n} uv \, d\partial\Omega, \quad \forall v \in H^1(\Omega) \end{aligned}$$

Discretização



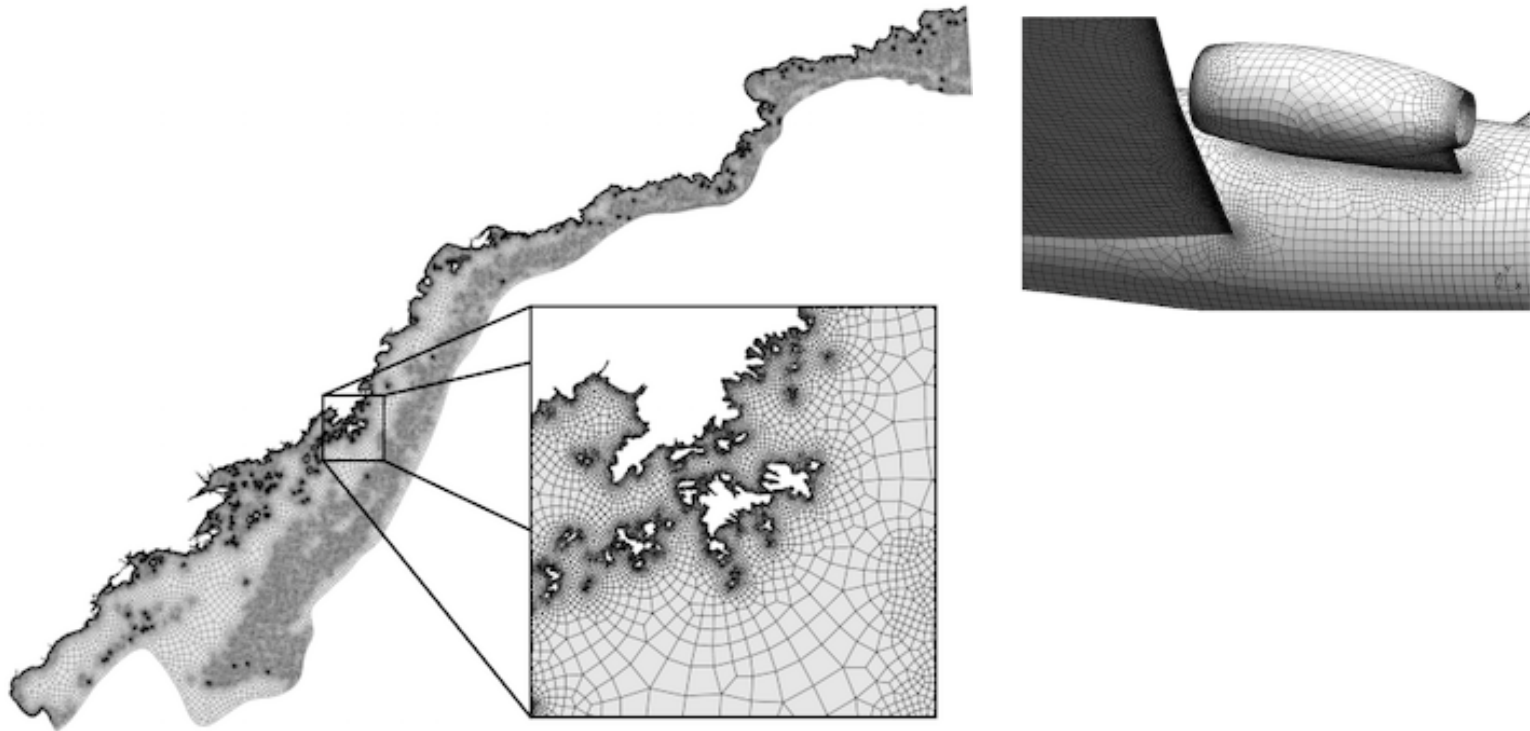
Disponível em: <http://gmsh.info/>. Acesso em 12 dez. 2017.

Discretização



Disponível em: <http://gmsh.info/>. Acesso em 12 dez. 2017.

Discretização



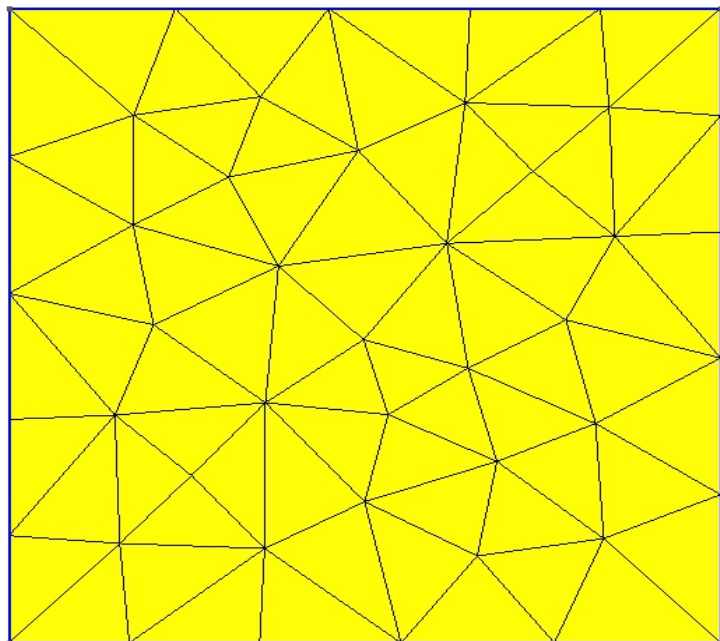
Disponível em: <http://gmsh.info/>. Acesso em 12 dez. 2017.

Discretização

Considere $\{\Omega_e\}_{e=1}^{NT}$ uma família finita de NT triângulos Ω_e dois a dois disjuntos ou tendo como intersecção no máximo uma aresta ou um vértice, tais que $\bar{\Omega}$ formado pela união de todos os Ω_e consiste em polígono que aproxima Ω . Em linguagem matemática:

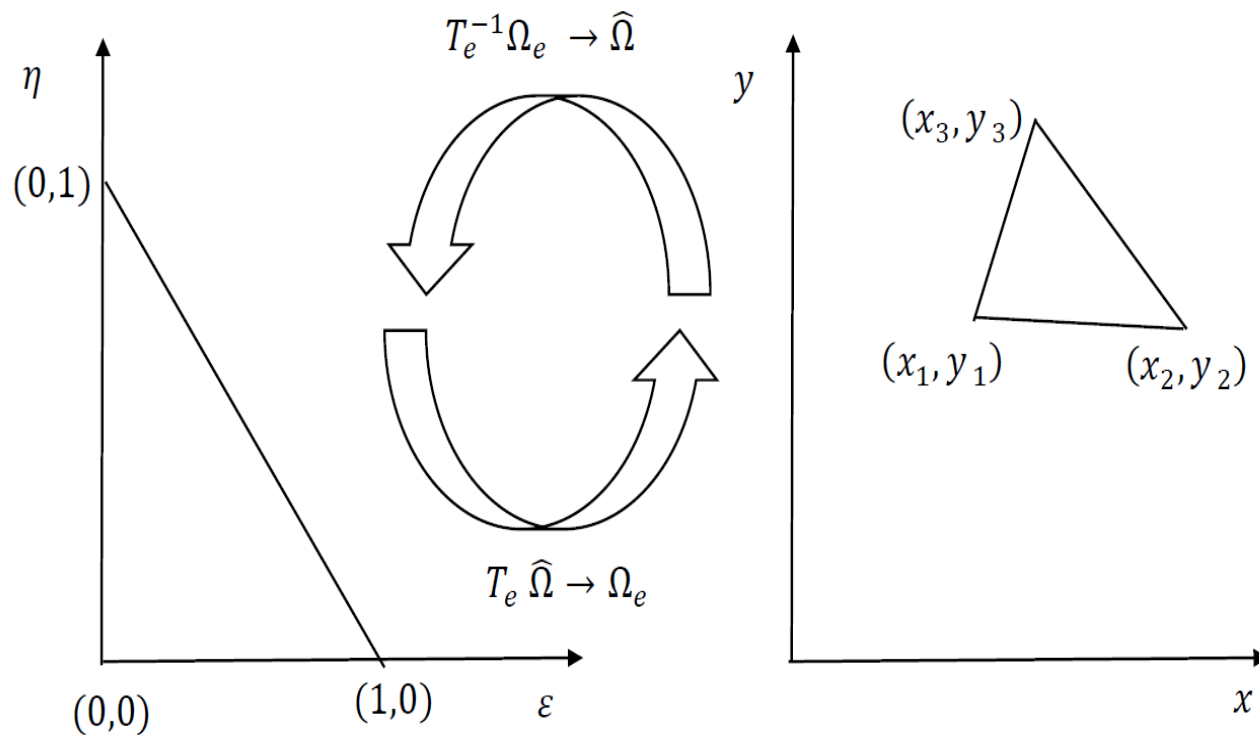
$$\Omega \approx \bar{\Omega} = \bigcup_{e=1}^{NT} \Omega_e$$

Discretização



Fonte: O autor.

Transformação linear



Fonte: O autor.

Discretização

Elemento de Referência.	Elemento Global.
$\hat{\Omega}$ Domínio do elemento	Ω_e Domínio do elemento.
ϕ_i Função interpolatoria.	φ_i Função interpolatória
ξ, η Coordenadas Locais	x, y Coordenadas Locais

Discretização

$$\alpha(\nabla u^h, \nabla v^h)_{\Omega} + \vec{\mathcal{V}} \cdot (\nabla u^h, v^h)_{\Omega} + \sigma(u^h, v^h)_{\Omega} - \\ (f, v^h)_{\Omega} + k_m \langle u^h | v^h \rangle_{\Gamma_m} = 0, \quad \forall v, w \in H^1(\Omega)$$

Resulta em um sistema linear:

$$Ax = b$$



Implementação algorítmica

Desenvolvido todo o ferramental matemático necessário e a implementação do método dos elementos finitos, pode-se então dar início a implementação computacional.



Modelagem clássica

- Definição dos parâmetros físicos.
- Leitura das matrizes de conectividade (Domínio e Contorno).
- Calcular para cada um dos elementos do domínio, a transformação linear e os produtos internos do modelo difusivo advectivo.



Modelagem clássica

- Alocar na matriz global cada um dos elementos do domínio.
- Calcular para cada um dos elementos da fronteira a transformação linear e os produtos internos definidos sobre a fronteira.



Modelagem clássica

- Impor o termo fonte.
- Resolver o sistema linear resultante.

